Praktická maturitní zkouška IT 2024

Zadání

10. Barevná galerie

1 Statický web

Vytvořte webovou stránku, která bude obsahovat **interaktivní galerii obrázků** s možností měnit **vzhled (motiv)** stránky. Na stránce zobrazte galerii alespoň šesti obrázků. U každého obrázku bude také název a krátký popis. Obrázky budou zobrazeny v mřížce s vhodnou responzivitou na mobilní zařízení. Po kliknutí na obrázek se daný obrázek otevře v modálním okně v plném rozlišení. Okno bude také obsahovat tlačítko „zavřít“. Dále se bude na webové stránce nacházet tlačítko pro přepínání mezi alespoň třemi motivy – **světlý, tmavý a barevný** (s jednou dominantní barvou). Motiv ovlivní barvy pozadí, textů a okrajů. Po přepnutí motivu se změny projeví okamžitě bez načítání.

2 Databáze

Vaším úkolem je navrhnout databázi pro systém správy galerie obrázků, kde uživatelé mohou nahrávat své obrázky a interagovat s obrázky ostatních uživatelů prostřednictvím komentářů.
V systému bude možné spravovat uživatele, jejich nahrané obrázky a komentáře k obrázkům.
U **uživatele** vedeme identifikátor, uživatelské jméno, e-mail a datum registrace. **Obrázek** bude mít taktéž unikátní identifikátor, název, popis, datum nahrání a cizí klíč uživatele, který obrázek nahrál. **Komentáře** budou mít identifikátor, text, datum a čas vytvoření, ID uživatele, který komentář napsal a ID obrázku, u kterého komentář je. Uživatel může vytvořit více obrázků, obrázek je vytvořen jedním uživatelem. Každý uživatel může nahrát více obrázků, ale každý obrázek může být nahrán pouze jedním uživatelem. Každý obrázek může mít více komentářů od různých uživatelů, ale každý komentář patří jen k jednomu obrázku. Jeden uživatel může komentovat více obrázků a jeden obrázek může být komentován více uživateli.

K výše uvedené databázi připravte SQL dotazy, které:

1) Vytvoří tabulku pro **obrázek**.
2) Vloží nový obrázek nahraný **uživatelem** s **id=2**, s názvem **„šťastní maturanti“** a popisem **„maturanti zjišťují, že úspěšně splnili praktickou zkoušku“**.
3) Upraví popis všech **obrázků**, které byly nahrány od 31. 8. 2024, tak, že ke stávajícímu popisu přidá text **„ – aktualizováno“**.
4) Vypíše seznam **obrázků** (název, datum nahrání), u kterých není žádný komentář. Výpis bude seřazen dle data nahrání vzestupně.
5) Vypíše všechny komentáře napsané **uživatelem** s **id=3.**
6) U **obrázku** s **id=2** smaže všechny komentáře kromě toho nejstaršího.

3 Program

Vytvořte program, který vyhodnocuje jednoduché matematické výrazy v postfixové notaci (RPN)[1] pomocí **zásobníku (LIFO)**.

Program bude fungovat tak, že se postupně bude každé číslo, které je součástí vstupního výrazu, vkládat do zásobníku. Pokud se objeví operátor (+, -, *, /), program ze zásobníku odebere dvě čísla, provede s nimi příslušnou operaci podle daného operátoru a výsledek vrátí zpět do zásobníku. Na konci programu zůstane v zásobníku jediný prvek – výsledek celého výrazu.

Zkontrolujte také, zda výraz zadaný na vstupu je platný – při načtení operandu musí být v zásobníku alespoň dvě čísla; nelze dělit nulou; po dokončení všech operací musí zůstat v zásobníku pouze jedna hodnota – výsledek. Pokud tomu tak není, program vypíše vhodnou chybovou hlášku.

Příklad:

1) Výraz **‘5 1 2 + 4 * + 3 -‘** vrátí hodnotu **14**.
2) Výraz **‘8 3 * 2 / ‘** vrátí hodnotu **12**.

Pro program si zvolte jazyk PHP, JavaScript nebo Python.

4 Dokumentace

Napište do **README.md** základní dokumentaci, která bude obsahovat tři základní podkapitoly: **Web**, **Databáze** a **Program**. V každé kapitole bude jeden odstavec základního textu o vaší problematice a linky na markdown soubory jednotlivých kapitol:

- **Web** dokumentujte v souboru **web.md**. Popište problematiku, vložte screenshot a klíčové zdrojové kódy.
- **Databázi** dokumentujte v **dat.md**, kde budou dvě kapitoly. V kapitole „Databáze“ jako tabulky entitních typů. Řádky tabulky budou jednotlivé atributy. Sloupce tabulky budou *název atributu*, *datový typ*, *klíče* (PK, FK), *modifikátory integritního omezení*.
- **Program** dokumentujte v souboru **prg.md**. Popište problematiku a vložte klíčové zdrojové kódy. Seznamte čtenáře i s výsledky vaší práce.

V markdown souborech použijte minimálně: nadpis, podnadpis, odrážkový seznam, obrázek, odkaz, zdrojový kód. V dokumentaci bude také **název práce**, **autor**, **rok** a **měsíc vytvoření**.

[1] způsob zápisu matematického výrazu, kde operátor následuje své operandy